

Fly GACA — خارطة طريق المشروع

القسم strategy-00 النوع plan الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

الخطة الرئيسية من نهاية المرحلة 0 وصولاً إلى منتج جاهز للإطلاق، عبر المراحل الإحدى عشرة كاملةً. وثيقة مرافقة لـ `phase0.md` (مُتَّبِع المرحلة 0 التفصيلي). هذا الملف قائمة مراجعة حية — عدّل حقول الحالة وضع علامة في مربعات الاختيار أثناء تقدّمك.

آخر تحديث: 24-05-2026 قيم الحالة: Not started · In progress · Blocked · Done

فحص التقادم (2026-06-16): لم يُعدّ التحقق من حالات المراحل أدناه منذ التاريخ المذكور أعلاه. تعامل معها على أنها لحظة زمنية محددة. TODO(owner): أعد التأكيد وحدّث "آخر تحديث".

مرتبّة وفق التبعية، لا وفق التاريخ. بناء فردي، دون موعد نهائي محدد. الترتيب أدناه هو الترتيب الذي يمكن بموجبه إنجاز الأمور؛ وحيثما يمكن تشغيل مسارين بالتوازي، يُشار إلى ذلك صراحةً.

هذا ليس استشارة قانونية. تعتمد البنود القانونية أدناه على رأي محامي الملكية الفكرية السعودي (انظر `office/lawyer-brief.md`)، وفي ما يخص نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، على مراجعة مهنية سليمة.

الوضع الراهن (24 مايو 2026)

Phase	Title	Status
0	الأسس	قيد التنفيذ — المسار التقني منجز؛ المسار القانوني مفتوح
1	إطلاق المكتبة	منجز — مباشر؛ النطاق المخصّص + التكامل المستمر (CI) لا يزالان معلّقين
2	الكابتن عادل يجيب	منجز — دالة RAG مباشرة على <code>gemini-2.5-flash</code> : App Check + التقييمات معلّقة
3	حسابات الطيارين والأدوات	قيد التنفيذ — نظام الحسابات مبني ومُتَحَقَّق منه ومباشر (مزوّد المصادقة مفعّل، القواعد منشورة)؛ تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) ضمن PDPL هو البوابة الوحيدة المتبقية قبل دعوة المستخدمين
4	العربية والعمل دون اتصال والتشبيب	قيد التنفيذ — المحرّك ثنائي اللغة + RTL مباشر؛ الصفحة الرئيسية، صفحة "عن المنصة"، وكل المراكز الأربعة للأقسام مُترجمة؛ بقية الصفحات الداخلية + المراجعة من مُحدّث أصلي معلّقة
5	المال ومدارس الطيران	لم تبدأ
6	الوصول	لم تبدأ
7	منصة التدريب	قيد التنفيذ — الشروحات، الكابتن عادل في الاختبارات، بنك أسئلة من 162 سؤالاً، وتحليلات الجاهزية للاختبار قد أُطلقت

Phase	Title	Status
8	المكتبة كمنصة	منجز — جميع الميزات الست أُطلقت: محتوى الدراسة، دروس الحوادث، البحث في كامل المكتبة، الروابط المتقاطعة، مسارات القراءة، مقارنة FAA
9	الإطلاق والظهور	قيد التنفيذ — الموقع منشور ومباشر؛ تحسين محركات البحث/البيانات المنظمة/التحليلات منجزة؛ النطاق المخصص + خطة النفاذ إلى السوق معلّقة
10	الكابتن عادل بجودة الإنتاج	قيد التنفيذ — حدود المعدّل، ضوابط الإدخال، ومنظومة التقييم أُطلقت؛ App Check، بوابة CI، وتنبهات الميزانية معلّقة
11	العمق عبر الأقسام العملية	منجز — الأدوات 17←21، الأدلة 7←11، بنك الدراسة 60←162 + وضع البطاقات التعليمية

الطريق المقبل، بترتيب الأولوية: البناء متقدّم كثيرًا على الأعمال الورقية. العمل المتبقي في معظمه بوابات وتشطيب، لا بناء جديد — (1) المسار القانوني (المرحلة 0): التعاقد مع المحامي السعودي، تثبيت الاسم، تسجيل الكيان؛ (2) تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) ضمن PDPL، وهو البوابة الوحيدة قبل أن تُفتح حسابات الطيارين للعموم؛ (3) إكمال المرحلة 4 — ترجمة بقية الصفحات الداخلية والحصول على مراجعة عربية من متحدث أصلي؛ (4) مهام لوحة التحكم الصغيرة — النطاق المخصص، App Check، تنبيهات الميزانية، رمز التحليلات، بوابة نشر CI؛ ثم (5) المرحلة 5 (تحقيق الدخل، المقيّدة بالكيان القانوني) و(6) المرحلة 6 (تطبيقات أصلية + واجهة برمجة تطبيقات عامة). صار مسار القانوني/الكيان هو المسار الحرج الآن — أما المنتج نفسه فقد بُني.

المسار التقني للمرحلة 0 (المستودع، Firebase، الخادم الافتراضي الخاص VPS) منجز؛ وما يتبقى في المرحلة 0 هو المسار القانوني — التعاقد مع المحامي (P0-1/P0-2) وتسجيل الكيان (P0-3). المراحل 1 و2 و8 و11 قد أُطلقت: المكتبة، القارئ داخل التطبيق، أدوات الطيران الـ21، الأدلة الـ11، وقسم الدراسة (المدرسة الأرضية، 12 بنك اختبار، البطاقات التعليمية، واختبار محاكاة مؤقّت بزمان محدد) كلها مباشرة على `flygaca-firebase.web.app`، والكابتن عادل يجيب مع مصادر موثّقة، والمكتبة الآن تُشغّل دروس السلامة، ومسارات القراءة، والبحث في كامل المكتبة. المرحلة 7 (منصة التدريب) أُطلقت إلى حدّ كبير والمرحلة 9 — الإطلاق العام — هي الخطوة التالية المباشرة.

المسار الحرج — ما الذي يقيّد ماذا

أهم نقطة على الإطلاق: المرحلة 1 ليست محجوبة. لأنه تقرر أن تُطلق المرحلة 1 بصفتها فهرس روابط عميقة (تربط بنسخ الهيئة العامة للطيران المدني نفسها بدلًا من إعادة استضافة النصوص) ودون حسابات مستخدمين، يمكن بدء بناء المرحلة 1 *الآن* وتشغيله بالتوازي مع المسار القانوني. رأي المحامي يقيّد *ترقية إعادة استضافة المتن النصي والاسم التجاري النهائي* — لا بناء المرحلة 1 نفسه.

سلسلة التقييد لكل ما عدا ذلك:

- رأي المحامي (P0-1) ← يفتح إعادة استضافة نصوص المستندات الفعلية (ترقية للمرحلة 1) ويؤكّد موقف متن الذكاء الاصطناعي للمرحلة 2.
- رأي المحامي + قرار الاسم (P0-2) ← يثبت الاسم التجاري النهائي ← يفتح P0-3 (تسجيل الكيان يتطلّب الاسم) والعلامة التجارية النهائية في كل مكان.

- الكيان القانوني (P0-3) ← يفتح نطاق `.sa` ، حسابًا بنكيًا تجاريًا، و بوابة الدفع + ضريبة القيمة المضافة في المرحلة 5.

- خطة Blaze للفوترة ← مطلوبة قبل المرحلة 2 (حوال السحابة Cloud Functions تحتاجها).
- تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) ضمن PDPL ← مطلوب قبل المرحلة 3 (حسابات المستخدمين والبيانات الشخصية).

التوازي المُوصى به: شغل المسار القانوني (إكمال المرحلة 0) وبناء المرحلة 1 في الوقت نفسه. لا تنتظر عاطلاً في انتظار المحامي.

المرحلة 0 — الأسس (الإغلاق)

الهدف: الإعداد القانوني والمؤسسي والتقني. الحالة: قيد التنفيذ. المُتتبع التفصيلي: `phase0.md`.

القانوني — التعاقد مع المحامي (P0-1 و P0-2)

- اختيار 2-3 مكاتب من `office/lawyer-shortlist.md`
- إرسال `office/lawyer-brief.docx` ؛ طلب عرض سعر ثابت، ومدة الإنجاز، و فحص تعارض المصالح (هل يعملون لصالح الهيئة العامة للطيران المدني؟)
- مقارنة العروض؛ التعاقد مع مكتب واحد
- استلام الرأي المكتوب بشأن حقوق إعادة التوزيع والاسم
- تدوين الإجابات في `phase0.md` — الاستضافة مقابل الربط العميق؛ وحكم الاسم

القانوني — تثبيت الاسم (P0-2، بعد الرأي)

- القرار: الإبقاء على "Fly GACA"، أو خفض رتبته إلى شعار فرعي، أو إعادة العلامة التجارية
- تثبيت الاسم القانوني/التجاري النهائي (يغذي هذا P0-3)
- إنهاء `legal/DISCLAIMER.md` بالصياغة المعتمدة من المحامي
- إذا تغير الاسم؛ تحديث المستودع والصفحات وأصول العلامة التجارية والنطاقات وفقاً لذلك

الكيان القانوني (P0-3، بعد تثبيت الاسم)

- اختيار الهيكل القانوني (مؤسسة فردية مقابل شركة ذات مسؤولية محدودة)
- تسجيل السجل التجاري على المركز السعودي للأعمال
- التسجيل لدى "منشآت" (المنشآت الصغيرة والمتوسطة)
- التحقق من الأهلية لدى الهيئة الوطنية لتنمية القطاع غير الربحي (NTDP) وتقديم الطلب
- فتح حساب بنكي تجاري
- تدوين رقم السجل التجاري وتفاصيل الكيان في `phase0.md`

مهام تنظيمية

- ❑ حذف مشروع Firebase المكوّن fly-gaca-495116
 - ❑ تسوية مستودع FlyGACA/Library القديم — أرشفته، أو دمجها في library/
 - ❑ التحقق من إقامة البيانات (data-residency) لاستدلال Gemini / Vertex AI (مطلوب قبل المرحلة 2)
- معايير الخروج: مسألة حقوق إعادة التوزيع لها إجابة موثقة ومؤكدة من المحامي؛ والاسم مثبت؛ والكيان القانوني مسجل مع حساب بنكي تجاري.

المرحلة 1 — إطلاق المكتبة

الهدف: مكتبة لوائح الطيران المدني السعودي (GACAR) عامة وسريعة على flygaca.com — دون تسجيل دخول، دون ذكاء اصطناعي. تطبيق ويب تقدّمي (PWA) ثابت، بحث من جانب العميل، صفحات قانونية، منشور على Firebase Hosting. يُطّلق بصفته فهرس روابط عميقة (يربط بنسخ الهيئة العامة للطيران المدني)؛ وإعادة استضافة النصوص ترقية لاحقة مقيّدة بالمحامي. الحالة: لم تبدأ — يمكن البدء الآن، بالتوازي مع المسار القانوني للمرحلة 0. مقيّدة بـ: لا شيء لبناء الفهرس · تقيّد: المرحلة 2.

المحتوى وفهرس المتن

- ❑ جرد المتن — 74 جزءًا من 61 GACAR، مطارًا (AIP AD) و13 خريطة طيران بصري (VFR)
- ❑ بناء ملفات بيانات الفهرس — فهارس gacar / aerodromes / charts في assets/data/
- ❑ تعريف صيغة فهرس البحث — JSON من جانب العميل، يُبحث فيه عبر assets/js/library.js
- ❑ قارئ داخل التطبيق — 74 جزءًا من GACAR معروضة على سطح القراءة Ivory من المتن (assets/data/parts/)، يُعرّض عبر document.html. ملاحظة: استضافة نص اللائحة نفسه لا يزال يحتاج تأكيد المحامي بموجب PO-1.

نظام التصميم والبناء (تطبيق ويب تقدّمي PWA بلغة JavaScript خام، دون إطار عمل)

- ❑ تنفيذ العلامة التجارية بصفحتها CSS — رموز لوحة ألوان Falcon + خط Cairo، داكن أولًا، واعٍ بالاتجاه RTL (assets/css/tokens.css ، base.css)؛ أصول العلامة التجارية في assets/
- ❑ بناء flygaca.html — الصفحة الرئيسية: القسم البطل، الميزات، قائمة انتظار الكابتن عادل، التذييل
- ❑ بناء library.html — مكتبة من ثلاثة أقسام (اللوائح · المطارات · خرائط الطيران البصري) مع بحث
- ❑ بناء البحث من جانب العميل — بحث في العناوين، إضافةً إلى بحث في النص الكامل عبر جميع 8,256 قسمًا من GACAR، مع مقتطفات تربط بروابط عميقة داخل القارئ
- ❑ بناء عرض تفاصيل المستند — document.html : قارئ اللوائح، لوحة معلومات المطار، وعارض خرائط طيران بصري قابل للتكبير؛ إضافةً إلى الخريطة التفاعلية (map.html)
- ❑ هيكل تطبيق الويب التقدّمي PWA — site.webmanifest ، أيقونات التطبيق، وعامل خدمة (service worker) للعمل دون اتصال (sw.js)
- ❑ تخطيط متجاوب؛ التأكيد على ظهور إخلاء المسؤولية بشأن الصفة غير الرسمية على كل صفحة

- ☐ خط أساس إمكانية الوصول (HTML دلالي، تنقل بلوحة المفاتيح، تباين)

الصفحات القانونية والسياسات (المسار التجاري، مع المرحلة 1)

- ☒ صفحة إخلاء المسؤولية — `disclaimer.html` (مسوّدة — معلقة بانتظار مراجعة المحامي قبل الإطلاق)
- ☒ شروط الاستخدام — `terms.html` (مسوّدة — معلقة بانتظار مراجعة المحامي قبل الإطلاق)
- ☒ إشعار الخصوصية — `privacy.html` , واعٍ بنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) (مسوّدة — معلقة بانتظار مراجعة المحامي + DPIA)
- ☐ صفحة الإسنادات / المصادر (إسناد الفضل للهبة العامة للطيران المدني بصفتها المصدر المرجعي)
- ☐ إشعار ملفات تعريف الارتباط / التحليلات إذا استُخدمت التحليلات

النشر

- ☒ تهيئة `firebase.json` + `firebaseconfig` (الاستضافة، إعادة كتابة الجذر، ترويسات التخزين المؤقت)
- ☐ تشغيل أول نشر — `firebase deploy --only hosting` (انظر `office/runbook-deploy.md`)
- ☐ ربط النطاق المخصّص (DNS) `flygaca.com` — شهادة SSL تلقائية
- ☐ GitHub Actions: بناء + نشر إلى Firebase Hosting عند الدفع إلى `main`
- ☐ اختبار تشغيل سريع (smoke test) للإطلاق على الإنتاج

النفاذ إلى السوق (المسار التجاري)

- ☐ ربط التقاط قائمة الانتظار (تخزين رسائل البريد الإلكتروني في Firestore me-central2)
 - ☐ نشر أولى الشروحات التنظيمية من حساب الكابتن عادل على LinkedIn
 - ☐ استقطاب مدارس الطيران ومجتمعات الطيارين؛ بدء جمع قائمة الانتظار
- معايير الخروج: يقدّم `flygaca.com` فهرس GACAR عامًا سريعًا يبحث وصفحات قانونية عاملة، منشورًا عبر CI، مع قائمة انتظار مباشرة.

المرحلة 2 — الكابتن عادل يجيب

الهدف: مساعد الدراسة بالذكاء الاصطناعي — خط أنابيب الاستيعاب، مخزن المتجهات، دالة سحابية RAG، واجهة محادثة ثنائية اللغة مع استشهادات، منظومة تقييم، و App Check + حدود المعدّل، الحالة: لم تبدأ. مقيّدة بـ: خطة Blaze؛ فحص إقامة بيانات Gemini/Vertex؛ ورأي المحامي بشأن متن الذكاء الاصطناعي مفيد هنا. تقيّد: الجدار المدفوع في المرحلة 5.

المتطلبات المسبقة

- ☐ ترقية Firebase إلى خطة Blaze (تتطلب بطاقة دفع) — دوال السحابة Cloud Functions تحتاجها
- ☐ تأكيد أن إقامة بيانات استدلال Gemini / Vertex AI مقبولة لتدقق البيانات

- اختيار مخزن المتجهات (مثل بحث متجهات Firestore، أو فهرس مبني على الخادم الافتراضي الخاص VPS ومُقدّم من دالة سحابية)

خط أنابيب الاستيعاب (Python 3.11، على الخادم الافتراضي الخاص VPS — بيانات عامة فقط)

- بناء استيعاب PDF: تحليل مستندات AIP / GACAR / التعاميم ← نص نظيف
- تنفيذ التقطيع (assistant/rag.py , functions/rag/)
- توليد التضمينات (embeddings)
- بناء فهرس المتجهات وتخزينه
- وسم كل مقطع بتاريخ سريانه / دورة AIRAC (حدث AIP)
- التأكيد على أن خط الأنابيب يلمس بيانات عامة فقط (حدود PDPL)

خدمة RAG والمساعد

- بناء دالة RAG السحابية في me-central2 (functions/rag/)
- الاسترجاع: الاستعلام ← التضمين ← الاسترجاع ← الترتيب ← تجميع السياق
- دمج Gemini مع موجّه نظام الكابتن عادل (assistant/)
- كتابة موجّه النظام المحافظ مع الاستشهاد — كل إجابة تستشهد بالمصادر، ولا تُلحّح أبدًا إلى صفة رسمية، وتضيف عبارة AIP "ليست للاستخدام التشغيلي" حيثما كان ذلك ذا صلة
- فرض سياسة المتن — المواد الآمنة للاستضافة + الأصلية فقط؛ الاستشهاد فقط بملاحق ICAO ودليل تشغيل الطائرة (POH/AFM)، دون إعادة إنتاجها أبدًا
- الإجابة ثنائية اللغة (الإنجليزية والعربية)

واجهة المحادثة

- ☒ بناء chat.html — واجهة محادثة مع صورة الكابتن عادل الرمزية، موصولة بنقطة نهاية RAG قابلة للتهيئة؛ هيكل المساعد + موجّه النظام في assistant/ ، متن BM25 مبني في functions/rag/_chunks.json.gz
- استجابات متدفقة (streaming) مع استشهادات مضمّنة
- رسائل واضحة لحدود المعدّل وحالات الرفض

الأمان والتحكّم في إساءة الاستخدام

- تسجيل App Check؛ وفرضه على دالة RAG
- حدود المعدّل (لكل IP / لكل جلسة، قبل الحسابات)
- ضوابط أساسية لإساءة الاستخدام وحقق الموجّهات (prompt-injection)

التقييم

- بناء منظومة التقييم (evals/) مع مجموعات أسئلة مؤلّفة
- تقييمات لدقة الإجابة، وصحة الاستشهاد، والرفض الصحيح

- ☐ تشغيل التقييمات؛ التكرار على الموجّه والاسترجاع حتى بلوغ المعيار
- ☐ ربط تقييم انحدار (regression) في CI

معايير الخروج: يجب الكابتن عادل على أسئلة الطيران باستشهادات وإخلاءات مسؤولية صحيحة، خلف App Check وحدود المعدّل، ويجتاز معيار التقييم.

المرحلة 3 — حسابات الطيران والأدوات

الهدف: مصادقة Firebase، نموذج بيانات Firestore بقواعد صارمة، سجل رحلات رقمي مع تتبع الصلاحية (currency)، حاسبات، وحقوق بيانات PDPL (التصدير + الحذف). الحالة: قيد التنفيذ — نظام الحسابات الكامل مبني وفتحقق منه برمجياً؛ ويجب ألا يُفعّل للعموم حتى يُعتمد تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) ضمن PDPL. مقيّدة بـ (الإطلاق، لا البناء)؛ تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) ضمن PDPL.

متطلب مسبق — الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية PDPL (المسار التجاري/القانوني)

- ☐ إكمال برنامج الامتثال لـ PDPL وتقييم أثر حماية البيانات (DPIA)
- ☐ تحديد مراقب البيانات؛ التسجيل / التعيين كما يتطلب PDPL
- ☐ تحديث إشعار الخصوصية ليغطي الحسابات وسجل الرحلات وسجل المحادثات
- ☐ التأكيد على بقاء جميع البيانات الشخصية داخل المملكة (Firestore me-central2 / دوال السحابة)؛ ويبقى الخادم الافتراضي الخاص VPS مقتصرًا على البيانات العامة فقط

المصادقة

- ☒ واجهة التسجيل / تسجيل الدخول / إعادة تعيين كلمة المرور — `account.html` + `assets/js/auth.js` ، مصادقة Firebase (البريد الإلكتروني/كلمة المرور) مغلفة كوحدة ES مشتركة
- ☒ `settings.html` — الملف الشخصي، تغيير كلمة المرور (مع إعادة المصادقة)، ولوحة الحساب/الهوية
- ☒ مزود البريد الإلكتروني/كلمة المرور مفعّل في لوحة تحكم Firebase؛ التسجيل مختبر مباشرة
- ☐ التحقق من البريد الإلكتروني

نموذج البيانات وقواعد الأمان

- ☒ نموذج بيانات Firestore مصمّم ومنفّذ — ملف `users/{uid}` الشخصي + `users/{uid}/logbook/{entry}` ، موثّق في `assets/js/store.js`
- ☒ قواعد أمان صارمة — `firestore.rules` : عزل لكل مستخدم، دون قراءات بين المستخدمين، والتحقق من صحة الحقول عند الكتابة
- ☒ قواعد الأمان منشورة (`firebase deploy --only firestore:rules`) — مباشرة وفتحقق منها: تسجيل اختباري كتب ملفًا شخصيًا اجتاز قاعدة `isOwner`
- ☐ إضافة اختبارات قواعد آلية قائمة على المحاكى (emulator)

سجل الرحلات الرقمي

- ☒ واجهة إدخال سجل الرحلات — `logbook.html` + `assets/js/logbook.js` : إضافة / تعديل / حذف الرحلات، جميع الحقول (الساعات، الهبوطات، الاقترابات، المسار، الملاحظات)، والمجاميع الجارية
- ☒ تتبّع الصلاحية — `dashboard.js` يحسب حادثة نقل الركاب نهايًّا/ليلاً، وحادثة الطيران الآلي (IFR)، وانتهاء صلاحية الفحص الطبي / المراجعة الطيرانية من سجل الرحلات
- ☒ لوحة معلومات الصلاحية — `dashboard.html` : بطاقات الصلاحية، مجاميع سجل الرحلات، الرحلات الأخيرة

الحاسبات

- ☒ 21 حاسبة وأداة طيران أُطلقت في قسم الأدوات (E6B، الوزن و الاتزان، الوقود، الأداء، التحويلات وغيرها) — انظر المرحلة 11

حقوق صاحب البيانات بموجب PDPL

- ☒ تصدير البيانات — `settings.html` يُنزل الملف الشخصي الكامل + سجل الرحلات بصيغة JSON
 - ☒ حذف الحساب — مسح كامل لجميع بيانات Firestore، ثم حساب المصادقة
 - ☐ إدارة الموافقة وسجل الموافقة — يقترن بعمل DPIA
- معايير الخروج: يستطيع الطيارون التسجيل، والاحتفاظ بسجل رحلات مع تتبّع الصلاحية، واستخدام الحاسبات؛ وحقوق صاحب البيانات بموجب PDPL تعمل من البداية إلى النهاية؛ وقد اعتمد DPIA وفُعل مزود البريد الإلكتروني/كلمة المرور.

المرحلة 4 — العربية والعمل دون اتصال والتشبيب

الهدف: تكافؤ عربي كامل بالاتجاه RTL، عامل خدمة (service worker) للعمل دون اتصال، إمكانية الوصول ومؤشرات الويب الحيوية (Web Vitals)، مجموعة اختبارات شاملة (E2E) بـ Playwright، ومناورة أخطاء (error beacon).
الحالة: قيد التنفيذ — الأساس ثنائي اللغة (محرك RTL، 18n، الإطار المترجم

- الصفحة الرئيسية) قد أُطلق؛ والمحتوى العربي على مستوى كل صفحة هو الجزء الأكبر المتبقي. مقيدة بـ: المراحل 1-3 (الأسطح التي يجري تشبيبها).

العربية والاتجاه RTL

- ☒ المحرك ثنائي اللغة — `landing.js` يحمل محرك EN/AR على كل صفحة: يحفظ الاختيار، يضبط `lang / dir`، يترجم إطار التنقل + التذييل و الكتلتين القانونيتين المشتركين من قاموس مدمج، يطبق سمّي `data-ar / data-en`، ويُبقي علامة العلامة التجارية النصية بالاتجاه LTR
- ☒ تخطيط RTL — نظام تصميم CSS بأكمله مبني على الخصائص المنطقية، لذا فإن `dir="rtl"` يعكس كل صفحة تلقائيًّا؛ فتُحقّق منه عبر الموقع
- ☒ مترجم بالكامل إلى العربية — كامل السطح الرئيسي القابل للتنقل: الصفحة الرئيسية، صفحة "عن المنصة"، المراكز الأربعة للأقسام (المكتبة، الأدوات، الدراسة، الأدلة)، صفحة محادثة الكابتن عادل، قسم السلامة

ومسارات القراءة، إضافةً إلى صفحات الأدلة السبع الأصلية. يتعامل المحرّك مع النص العادي (data-ar)، والكتل الغنية ذات الترميز المضّمّن (data-ar-html)، والنصوص النائية في النماذج (data-ar-ph)

- الترجمة طويلة الذيل — صفحات الأدوات/الحاسبات الـ 21 الفردية، الصفحات الفرعية للدراسة، منطقة الحساب، والأدلة الأربعة الأحدث
- الصفحات القانونية (إخلاء المسؤولية / الشروط / الخصوصية) — تُترجم مع مراجعة المحامي، لا قبلها؛ فالترجمة الآلية لأول مرة للنص القانوني العربي غير مستحسنة
- ضبط جودة المحتوى العربي مع مراجع من متحدث أصلي (دقة مصطلحات الطيران) — النسخة العربية الحالية محاولة أولى وفعلّمة للمراجعة من متحدث أصلي

العمل دون اتصال

- ✓ عامل خدمة للعمل دون اتصال — sw.js يُخزّن مؤقتًا مسبقًا هيكل التطبيق ويُخزّن أثناء التشغيل المحتوى الفُزار، مع احتياطي تنقّل عند انقطاع الاتصال
- توسيع التخزين المؤقت دون اتصال ليشمل محتوى قارئ المكتبة
- تجربة استخدام سلسلة دون اتصال (حالات واضحة، دون تدفّقات معطّلة)

الجودة

- ✓ خط أساس لإمكانية الوصول — HTML دلالي، روابط تخطّي، تنقّل بلوحة المفاتيح، وتمريرة إمكانية وصول جوّال (إغلاق المرحلة 1)
 - ✓ منارة أخطاء من جانب العميل — أُطلقت في assets/js/analytics.js (المرحلة 9)
 - تدقيق إمكانية وصول كامل — WCAG، قارئ الشاشة، التباين عبر لوحة الألوان
 - مؤشرات الويب الحيوية (Web Vitals) — ضبط ميزانية أداء؛ تحسين LCP / CLS / INP؛ تقليل الوصول
 - ✓ مجموعة اختبارات E2E بـ Playwright (tests/) — smoke.spec.js يحقّل جميع الصفحات العامة الـ 43 ويفشل عند أي خطأ JS؛ critical-flows.spec.js يمارس التنقّل، والمحرّك ثنائي اللغة، والبطاقات التعليمية، والاختبار، وواجهة المحادثة. 50 اختبارًا، كلها ناجحة. تُشغّل بـ npm test (انظر tests/README.md).
 - تشغيل E2E في CI عند كل دفع
 - ضبط جودة عبر المتصفحات والأجهزة المتعددة
- معايير الخروج: تكافؤ إنجليزي/عربي كامل، يعمل دون اتصال، يجتاز معيار إمكانية الوصول و مؤشرات الويب الحيوية، مع مجموعة E2E خضراء.

المرحلة 5 — المال ومدارس الطيران

الهدف: تحويل Fly GACA إلى عمل مُدرّ للإيرادات — مسار تحويل مجاني، طبقة Pro مدفوعة، خط خدمات لمرّة واحدة، منتج B2B لمدارس الطيران، مدفوعات سعودية موصولة بـ ZATCA، والجدار المدفوع لفرضها. الحالة: لم تبدأ — الخطة مثبّته، الأسعار محسومة (أدنام). مقيّدة بـ: الكيان القانوني (P0-3) للمدفوعات المباشرة؛ أما بناء الصفحات والجدار المدفوع فغير مقيّد.

القاعدة الموجّهة — لا تضع اللوائح خلف جدار مدفوع أبدًا

مكتبة GACAR قانون تنظيمي عام: تبقى مجانية إلى الأبد. وهي مسار التحويل لتحسين محركات البحث، وباني الثقة، وأكثر المواقف القانونية أمانًا. تفرض Fly GACA رسومًا على *الأدوات والتعليم والذكاء الاصطناعي* التي تعمل على اللوائح — لا على قراءة القواعد.

الطبقة المجانية — مسار التحويل (لا يتطلب حسابًا)

- المكتبة بأكملها — 74 جزءًا من 21 GACAR، 61 مطارًا، 13 خريطة، 190 مستندًا مرجعيًا، بحث في النص الكامل، القارئ داخل التطبيق
- جميع الأدلة الـ 11، قسم السلامة، مسارات القراءة
- الكابتن عادل — 5 أسئلة مع استشهادات شهرية، كعينة (هذا الحد هو محرك التحويل وسقف التكلفة لكل رسالة مغلًا؛ فالمخصّص الشهري أقل تكلفة لكل مستخدم مجاني من السقف اليومي القديم، وجدار مدفوع أحيانًا). نافذة الخادم هي `ADEL_FREE_PERIOD=month` (أو `day`) مع `ADEL_DAILY_FREE` بوصفه العدد
- أدوات مسار التحويل الثلاث (أدنام) والبحث الأساسي عن المطارات — مجانية بالتصميم

طبقة Pro — المنتج الفردي المدفوع

- جميع أدوات/حسابات الطيران الـ 21 (تبقى *صفحات* الأدوات عامة وقابلة للفهرسة لتحسين محركات البحث؛ والحاجز على *الاستخدام التفاعلي*). يحصل المستخدمون المجانيون على مخصّص تجريبي صغير (≈ 3 تشغيلات/يوم) ليلغوا القيمة قبل الجدار
- الكابتن عادل دون حد (سقف مرّن للاستخدام العادل؛ يحرس محدّد المعدّل في المرحلة 10 من إساءة الاستخدام)
- دليل المطارات السعودية — كل مطار OE**؛ المدارج، الترددات، الارتفاع، الإنارة، الوقود/الجمارك/المناولة، الإسناد المتقاطع لـ AIP، قابل للبحث؛ بيانات ثابتة من AIP الرسمي
- الطقس المباشر — METAR/TAF للمطارات السعودية، من تغذية aviationweather.gov التابعة لـ NOAA (مجانية، قانونية)؛ يقترن بدليل المطارات
- نظام الدراسة الكامل — 12 بنك اختبار، اختبار المحاكاة المؤقّت، تحليلات الجاهزية للاختبار، المدرسة الأرضية بـ 34 درسًا، البطاقات التعليمية
- سجل الرحلات الرقمي + تتبّع الصلاحية + المزامنة عبر الأجهزة
- يُفوّض بطريقتين: اشتراك شهري / سنوي، وفصل اختبار (Exam Term) بـ مدة محددة لمرة واحدة (120 يومًا) للطلاب الذي ينجح ثم يغادر

الخدمات — حزم تحضير لمرة واحدة (خط المنتجات الجديد)

- Fly GACA مستقلة عن الهيئة العامة للطيران المدني، لذا لا يمكنها بيع تحويل رخصة أو اختبار — الهيئة العامة للطيران المدني وحدها تفعل ذلك. ما تبيعه هو التحضير: كتب أدوار منظّمة، قوائم مراجعة مستندات، خرائط طريق إجرائية، ومواد دراسية/محاكاة موثّقة تُجهّز المرشّح. يُدفع لمرة واحدة.
- حزمة تحضير تحويل الرخصة — لحاملي رخص ATPL/CPL/PPL الأجنبية المحوّلين إلى رخصة الهيئة العامة للطيران المدني: خارطة طريق مسار التحويل، قائمة المستندات الكاملة، حزمة دراسة قانون الجو للتحويل مبنية على

GACAR فقط، أسئلة محاكاة، و جولة إجرائية بعنوان "ماذا تتوقع"، تشمل 90 يومًا من Pro + وضع التحويل لدى الكابتن عادل

- حزمة تحضير ELPT / SAELPT — تحضير الكفاءة في اللغة الإنجليزية بمواجهة واصفات ICAO الستة: تمارين المصطلحات، سيناريوهات تطبيقية، هيكل مقابلة محاكاة، مقياس تقييم ذاتي. تشمل 30 يومًا من Pro
- حزمة تحضير AIP — كيفية استخدام AIP السعودي فعليًا للاختبارات وفحوصات الطيران: البنية، كيفية إيجاد ما يسأل عنه الممتحن، اختبارات من أسئلة ملاحقة حقيقية. تشمل 30 يومًا من Pro
- حزمة التحويل — حزم التحضير الثلاث معًا
- استشارة فردية 1:1 مع الكابتن عادل — جلسة تعمق مباشرة مدتها 180 دقيقة؛ مقاعد محدودة أسبوعيًا (تستهلك وقت المؤسس الفعلي)
- حزمة التحويل المميزة — حزمة تحضير تحويل الرخصة + استشارة فردية 1:1 + 6 أشهر من Pro

الرسوم غير مشمولة. يغطي سعر كل حزمة مادة تحضير Fly GACA وإرشادها فقط. جميع التكاليف الرسمية — رسوم التحويل/التقديم لدى الهيئة العامة للطيران المدني، رسم اختبار قانون الجو، رسم اختبار ELPT/SAELPT، الفحص الطبي — يدفعها المرشح مباشرة إلى الهيئة العامة للطيران المدني أو جهة الاختبار. مذكور بلغة واضحة على صفحة التسعير وفي أعلى كل حزمة. محتوى الحزمة مبني على مواد GACAR / AIP / منشورات الهيئة العامة للطيران المدني الرسمية فقط — دون مواصفات اختبار ملققة.

مسار التحويل — كيف توجه الأدوات الاهتمام

الأدوات المجانية مغناطيسات جذب تشخص حاجة وتسلم المستخدم إلى العرض المدفوع المطابق:

- مدقق أهلية التحويل (مجاني) ← الدولة / الرخصة / الساعات / التصنيفات ← قراءة فورية للمسار والمتطلبات المرجحة للتحويل لدى الهيئة العامة للطيران المدني ← دعوة لاتخاذ إجراء (CTA) نحو حزمة تحضير تحويل الرخصة
- الفحص الذاتي لجاهزية ELP (مجاني) ← تقييم ذاتي بمواجهة واصفات ICAO ← نطاق تقديري + مناطق ضعف ← دعوة لاتخاذ إجراء (CTA) نحو حزمة تحضير ELPT
- اختبار AIP (مجاني) ← اختبار سريع قابل للإجابة من AIP السعودي ← الدرجة + الأقسام الضعيفة ← دعوة لاتخاذ إجراء (CTA) نحو حزمة تحضير AIP
- البحث الأساسي عن المطارات (مجاني) ← يرقّي إلى دليل المطارات الكامل + الطقس في Pro

تقع الحاسبات الأخرى البالغة نحو 18 خلف Pro مع مخصص تجريبي مجاني صغير، وكل جدار مدفوع يرقّي سياقًا. تجمع كل حزمة تحضير قدرًا من Pro كي يختبر المشتري الحاسبات والكابتن عادل — فالخدمات تغذي الاشتراك بدلًا من منافسته.

الكابتن عادل — التقسيم الطبقي والاقتصاد

- مجاني: 5 أسئلة مع استشهادات/شهر — أكثر ميزة جاذبية على الموقع وأفضل نقطة تحويل منفردة؛ يتحكم السقف الشهري في تكلفة واجهة برمجة التطبيقات لكل رسالة مع جعل الجدار المدفوع يعصّ أسرع مما يفعل التصفير اليومي
- Pro: دون حد (سقف من للاستخدام العادل؛ يحرس محدّد المعدّل في المرحلة 10 من إساءة الاستخدام). عند سعر Pro تكون تكلفة الرموز لمستخدم كثيف بضعة ريالات — هامش صّبي

- داخل حزم التحضير: وضع التحويل لدى الكابتن عادل — مساعد مركز فُهيّا على مواد التحويل / AIP / ELP، مشمول مع كل حزمة

Fly GACA للمدارس — محرك إيرادات B2B

- ترخيص بالجملة قائم على المقاعد — تشتري المدرسة N مقعدًا للمتدربين، وكل متدرب يحصل على Pro
- لوحة تحكم إدارية للمدرسة — جاهزية الدفعة للاختبار، تقدّم كل متدرب، من يتخلّف (أداة مدرّبين حقيقية، لا مجرّد فوترة)
- عقود سنوية، فوترة متوافقة مع ZATCA، سعر لكل مقعد أقل من Pro الفردي

كشف الأسعار (ر.س) — محسوم

الاشتقاق الكامل (مقاييس السوق، منطق التثبيت، خطة الإيرادات المرحلية) موجود في

<office/monetization.md> — تلك الوثيقة هي مصدر الحقيقة؛ ويجب أن تطابقها <pricing.html>

<flygaca.html> و <schools.html>

الاشتراكات

- Pro Monthly — 59
- Pro Annual (≈ 29/شهر بفوترة سنوية، نحو 6 أشهر مجانًا مقابل الشهري)، مع تجربة مجانية مدتها 7 أيام
- Exam Term — 199 (وصول كامل 120 يومًا، لمرة واحدة)

ملاحظة تسعير. يقع الشهري عند 59 والسنوي عند 349 عمدًا: الفارق الواسع يجعل السنوي الخيار البديهي للشراء (أثر الطعم/التثبيت)، يقدّم النقد، و يقلّل التسرّب. يُؤطّر عنوان السنوي بصيغة ~29 SAR/شهر على الأسطح التسويقية. عرض قائمة انتظار الأعضاء المؤسسين: السنوي مثبتّ عند 299 للسنة 1 (أول 500 عضو).

الخدمات — حزم تحضير لمرة واحدة (تحضير Fly GACA فقط — الرسوم الرسمية غير مشمولة)

- License Conversion Prep Pack — 899، عرض الإطلاق 699 (يشمل 90 يومًا Pro)
- ELPT / SAELPT Prep Pack — 349 (يشمل 30 يومًا Pro)
- AIP Prep Pack — 299 (يشمل 30 يومًا Pro)
- Conversion Bundle (الثلاث معًا) — 1,299 (توفّر 248)

المميز — 1:1

- Captain Adel 1:1 Consult / جلسة 180 دقيقة، مع عرض إطلاق 699 (سعر مؤسس، مقاعد محدودة)
- Conversion Pack Premium (الحزمة + استشارة فردية 1:1 + 6 أشهر Pro) — 1,699

المدارس (B2B) — 10 مقاعد كحد أدنى؛ انظر <docs/b2b-pipeline.md> لمعرفة آلية المبيعات

- 299 / مقعد / سنة — 249 عند +25 مقعدًا، 199 عند +75 مقعدًا؛ لوحة التحكم الإدارية مشمولة
- سعر الشريك المؤسس لأول 2-3 مدارس: 199 ثابت، السنة 1

مسار البناء — ما يمكن بناؤه الآن (البوابة مؤجلة)

- نموذج بيانات الاشتراك / الاستحقاق — يحمل `users/{uid}` خطة (`free` | `pro` | `school`), استحقاقات الحزم لمرة واحدة، المدة والانتهاء؛ قواعد الأمان تفرضه
- طبقة الجدار المدفوع + التقييد — تقييد الاستخدام التفاعلي للأدوات (تجربة ≈ 3/يوم)، نظام الدراسة الكامل، سجل الرحلات، دليل المطارات/الطقس، والكابتن عادل دون حد؛ عداد الكابتن عادل المجاني 5/شهر؛ ومطالبة ترقية سياقية نظيفة عند كل حد
- أدوات مسار التحويل الثلاث — مدقق أهلية التحويل، الفحص الذاتي لجاهزية ELP، اختبار AIP — كل مجانية، وكل مع دعوة لاتخاذ إجراء (CTA) نحو حزمها
- دليل المطارات السعودية + طقس METAR/TAF المباشر
- حزم التحضير الثلاث — المحتوى + التسليم
- `pricing.html` — صفحة تسعير عامة: Free مقابل Pro مقابل Services مقابل Schools
- `schools.html` — عرض B2B ومسار استفسار لـ "طلب مقاعد"
- لوحة تحكم إدارية للمدرسة — إدارة المقاعد + تحليلات الدفعة
- واجهة إدارة الاشتراك / الشراء — ترقية، إلغاء، سجل الفوترة، مشتريات الحزم (الدفع فُعطّل بهيكل وهمي حتى تصير البوابة مباشرة)

المسار التجاري — مقيّد بالكيان القانوني (P0-3)

- التسجيل لضريبة القيمة المضافة لدى ZATCA
 - الانضمام إلى الفوترة الإلكترونية "فاتورة" (Fatoora) لدى ZATCA (التكامل + الامتثال)
 - اختيار بوابة دفع تدعم مدى (Moyasar / HyperPay / PayTabs / Tap)
 - دمج البوابة عبر دوال السحابة Cloud Functions؛ فوترة الاشتراكات المتكررة + مدفوعات الحزم/الاستشارات لمرة واحدة
 - ربط "فاتورة" (Fatoora) لدى ZATCA — إصدار فواتير إلكترونية متوافقة
 - الفوترة والمحاسبة بالجملة للمدارس
- معايير الخروج: يستطيع الأفراد الاشتراك، أو شراء تذكرة اختبار، أو شراء حزمة تحضير لمرة واحدة والدفع؛ وتُصدّر فواتير متوافقة مع ZATCA؛ وتستطيع مدارس الطيران شراء مقاعد المتدربين وإدارتها؛ وتبقى المكتبة المجانية مفتوحة للجميع.

المرحلة 6 — الوصول

الهدف: غلاف أصلي بـ Capacitor لمتاجر التطبيقات، وواجهة برمجة تطبيقات عامة موثقة، الحالة: لم تبدأ. مقيّدة بـ: منتج مستقر ومُتقن (المراحل 1-5).

التطبيقات الأصلية

- تغليف تطبيق الويب التقدّمي PWA بـ Capacitor

- ☐ بناء iOS — حساب Apple Developer، إدراج في App Store، التقديم والمراجعة
- ☐ بناء Android — إدراج في Google Play، التقديم والمراجعة
- ☐ أصول المتجر — لقطات شاشة، أوصاف، إفصاحات الخصوصية، الامتثال

واجهة برمجة التطبيقات العامة

- ☐ تصميم سطح واجهة برمجة التطبيقات العامة (وصول للقراءة إلى المكتبة / اللوائح)
- ☐ مصادقة واجهة برمجة التطبيقات (المفاتيح)، حدود المعدّل، والحصص
- ☐ كتابة ونشر توثيق واجهة برمجة التطبيقات
- ☐ إعداد المطورين (onboarding)

معايير الخروج: التطبيقات الأصلية مباشرة في App Store و Google Play؛ وتتوفّر واجهة برمجة تطبيقات عامة موثّقة.

المرحلة 7 — منصة التدريب

الهدف: تحويل قسم الدراسة من اختبار إلى نظام تحضير اختبارات حقيقي، إحكام الأدوات العملية، والاستفادة من ميزات Fly GACA غير العادلتين — فهي المنصة الوحيدة المبنية على GACAR، والكابتن عادل مدّرب بالذكاء الاصطناعي مؤسس على نص اللائحة الموثّق. مستمّدة من مسح تنافسي لـ King Schools و Sporty's و Gleim و ForeFlight و SkyVector. الحالة: قيد التنفيذ — عمق التدريب أُطلق؛ وتبقى ملفّات تعريف لكل اختبار، فحوصات المراحل، و أساس العمل عبر الأجهزة. مقيّدة بـ: لا شيء لبنود التدريب؛ أما بنود العمل عبر الأجهزة فتحتاج حسابات المرحلة 3.

عمق التدريب وتحضير الاختبارات (أولوية)

- ☒ توسيع بنك الأسئلة — 162 سؤالاً عبر 12 بنكاً (الطيران البصري VFR، المجال الجوي، AIP/AIS، الراديو/ELPT، قانون الجو، إصدار الرخص، الطبي، الطائرة/المعدّات، الطقس، الديناميكا الهوائية، العوامل البشرية، الملاحة)، كلّ موسوم بجزء GACAR / موضوع ICAO الخاص به
- ☒ إضافة شرح + استشهاد GACAR لكل سؤال، مربوط بروابط عميقة داخل قارئ `document.html` — الميزة التي لا يستطيع منافس قائم على FAA مضاهاتها
- ☐ ملفّات محاكاة واقعية لكل اختبار — عدد الأسئلة الحقيقي، الحد الزمني، درجة النجاح و أوزان المواضيع لكل اختبار تحريري لدى الهيئة العامة للطيران المدني (محاكاة واحدة مؤقّنة من 25 سؤالاً مباشرة؛ ملفّات PPL/CPL/ATPL لكل مسار لا تزال للبناء)
- ☒ تحليلات مناطق الضعف + درجة "جاهزية للاختبار" (`study-progress.js`)؛ وضع المراجعة يعيد تشغيل الأسئلة المُخطئة (`quiz.html?review=1`)
- ☒ ربط الكابتن عادل بتدقّق الدراسة — كل إجابة اختبار تحمل تسليماً "سأل الكابتن عادل"، ودروس المدرسة الأرضية تفتح مباشرة معه
- ☐ فحوصات مراحل بين وحدات المدرسة الأرضية + سجل إكمال نهاية الدورة (سجل دراسة شخصي غير رسمي، لا اعتماد من الهيئة العامة للطيران المدني)

الأدوات العملية

- بحث METAR/TAF مباشر للمطارات السعودية (ICAO OE**) من تغذية طقس طيران عامة — فُيزر على صفحات المطارات، مفصول عن الكابتن عادل
- عارض خرائط طيران بصري تفاعلي للتحريك/التكبير/القياس مع المطارات الـ 61 معروضةً عليه
- عمق مخطّط المسار — جدول اتجاه/مسافة/زمن/وقود لكل قطعة (leg)، مرسوم على خريطة

الأساس

- حسابات المستخدمين + مزامنة سحابية (المرحلة 3) كي يتبع التقدّم، الإشارات المرجعية، الخطط المحفوظة وسجل الاختبارات المستخدم عبر الأجهزة — الأساس الذي تحتاجه كل ميزة تحليلية أعلاه
- التركيز المباشر — أول ثلاثة للبناء: الشروحات المربوطة بروابط عميقة، الكابتن عادل في تدقّق الدراسة، وتوسيع بنك الأسئلة.
- معايير الخروج: يعمل قسم الدراسة كنظام تحضير لكل اختبار — بنك أسئلة موسوم كبير، كل سؤال مشروع ومستشهد به، اختبارات محاكاة واقعية، وتحليلات تقدّم تخرّب المرشّح متى يكون جاهزًا.

المرحلة 8 — المكتبة كمنصة

الهدف: تحويل المكتبة المتكاملة — 74 جزءًا من 21 GACAR، كتيبًا، 61 مطارًا، 13 خريطة و190 مستندًا مرجعيًا، كلها ضمن متن الكابتن عادل — من رّف مرجعي إلى المحرّك خلف محتوى الدراسة، وتعليم السلامة، والتعلّم المترابط. الحالة: منجز — جميع الميزات الست أُطلقت. مقيّدة بـ: لا شيء — فالمتن و القارئ كانا قائمين.

توليد المحتوى

- ☑ محتوى دراسة مستشهد به مولّد آليًا من المتن — نما بنك الأسئلة من 60 إلى 162 سؤالًا عبر 12 بنكًا، كل عنصر مشروع ومستشهد به؛ ومجموعات البطاقات التعليمية تُستقَدّ من البنك نفسه (`study/flashcards.html`)

أسطح تعلّم جديدة

- ☑ "تعلّم من الحوادث" — `safety.html`، قسم سلامة مبني على 54 درسًا من حوادث NTSB، يمكن فتح كل منها مع الكابتن عادل لسؤاله كيف يحرس GACAR منه
- ☑ `FAA ↔ GACAR` جنبًا إلى جنب — `faaComparePanel()` في قارئات أجزاء GACAR يقرن القاعدة السعودية بمكافئها لدى FAA (قيّم لتحويل الرخصة الأجنبية)
- ☑ مسارات قراءة منسّقة — `paths.html`، 6 مسارات مستندات موجّهة عبر 38 خطوة (الطيار الخاص، عمليات الطائرات المسيّرة، الفحص الطبي من الفئة 1 وغيرها)

الربط فيما بينها

- ☑ روابط متقاطعة لقراءة ذات صلة — `addRelated()` يُبرز أقرب فصل كتيب، تعميم استشاري، ملحق ICAO وقسم FAA على كل صفحة قارئ (تشابهه `TF-IDF`، `related-index.json`)

- ☒ بحث في النص الكامل لكامل المكتبة — `renderLibSearch()` يبحث في فهرس من 46,036 مدخلًا `library-search.json` (يمتدّ عبر GACAR، الكتيبات الـ21 والمستندات المرجعية الـ190)
- النتيجة: المكتبة الآن تنتج مادة دراسية وتُشغّل تعلّمًا مترابطًا ومتقاطع المراجع — وقسم "تعلّم من الحوادث" المبني على NTSB هو الجزء الأكثر تميزًا، إذ لا منافس يقرن اللائحة السعودية بدروس حوادث حقيقية.
- معايير الخروج: تنتج المكتبة فعليًا مادة دراسية وتُشغّل تعلّمًا مترابطًا متقاطع المراجع — لا مجرد مكان لقراءة المستندات.

المرحلة 9 — الإطلاق والظهور

الهدف: نقل Fly GACA من "مبني" إلى "مُطلَق" — المنصة بأكملها مباشرة على النطاق الحقيقي، قابلة للإيجاد، مقيسة ومُعلّنة عنها. المنتج مكتمل الميزات؛ وهذه المرحلة تضعه أمام الطيارين. الحالة: قيد التنفيذ — مسار قابلية الإيجاد (تحسين محركات البحث، البيانات المنظّمة، خريطة الموقع، التحليلات) منجز؛ ويبقى النشر والنطاق، مقيّدة بـ: لا شيء تقنيًا؛ الصفحات القانونية تعتمد على مراجعة المحامي.

النشر والنطاق

- ☒ نشر كامل الحزمة الحالية — الاستضافة + دالة الكابتن عادل السحابية — مباشرة على `flygaca-firebase.web.app`
- ☐ ربط النطاق المخصّص `flygaca.com` — سجلات DNS، شهادة SSL تلقائية
- ☐ التأكيد على دفع مستودع GitHub بالكامل؛ إضافة نشر CI عند الدفع إلى `main`

قابلية الإيجاد

- ☒ تمريرة تحسين محركات البحث — كل صفحة عامة تحمل عنوانًا ووصفًا فريدًا، بطاقات + Open Graph Twitter (روابط صور مطلقة) و رابطًا قانونيًا (canonical)؛ الصفحات الجذعية السبع غير المكتملة بصفة `noindex` : JSON-LD لـ Organization + WebSite على نطاق الموقع في الصفحة الرئيسية و JSON-LD لـ Article + Breadcrumb + FAQ عبر جميع الأدلة الـ11
- ☒ أعيد بناء `sitemap.xml` لجميع الصفحات العامة الحالية الـ47؛ وتأكدت حادثة `robots.txt` — لا يزال للإنجاز: تقديم خريطة الموقع إلى Google Search Console / Bing بعد النشر
- ☒ تحليلات تحترم الخصوصية + منارة أخطاء من جانب العميل — `assets/js/analytics.js` على كل صفحة: Cloudflare Web Analytics دون ملفات تعريف ارتباط (خامل حتى يُضبط رمز، دون حاجة لشعار موافقة) ومنارة أخطاء تسجّل الأخطاء غير المُلتقطة في مخزن دائري على `localStorage` مع نقطة نهاية POST اختيارية. حُدث إشعار الخصوصية للإفصاح عنه. — لا يزال للإنجاز: إنشاء موقع Cloudflare Web Analytics ولصق الرمز

النفاذ إلى السوق

- ☐ إنهاء الصفحات القانونية بمجرد وصول مراجعة المحامي السعودي
- ☐ إطلاق هادئ (soft launch) — مدارس الطيران، مجتمعات الطيارين، حساب الكابتن عادل على LinkedIn
- ☐ تحويل قائمة الانتظار إلى أوائل المستخدمين

المرحلة 10 — الكابتن عادل بجودة الإنتاج

الهدف: تحسين محادثة الذكاء الاصطناعي لحركة مرور حقيقية غير موثوقة — الحماية من إساءة الاستخدام، التحكم في التكلفة، ومعيّار جودة مقيس. كانت هذه معايير خروج المرحلة 2، أُجِّلَت لإطلاق المنتج الأدنى القابل للتطبيق (MVP)؛ وهذه المرحلة تُغلقها. الحالة: قيد التنفيذ — التحسين على جانب الكود (حدود المعدّل، ضوابط الإدخال، منظومة التقييم) أُطلق؛ وتبقى بنود جانب لوحة التحكم (App Check، بوابة CI، تنبيهات الميزانية). مقيّدة بـ: بدء حركة المرور الحقيقية (المرحلة 9).

- ☐ تسجيل App Check؛ وفرضه على دالة chat السحابية — يحتاج لوحة تحكم Firebase (تسجيل مزوّد reCAPTCHA، ثم التحقق من الرمز في index.js وإرفاقه في المتصفح). الخطوات موثّقة في office/runbook-captain-adel.md.
- ☒ حدود المعدّل — لكل IP ولكل جلسة — functions/rag/ratelimit.js، محدّد بنافذة منزلقة (لكل IP، نافذة دفقة 30 ثانية، ولكل جلسة متصفح)؛ الدور المحجوب يُرجع HTTP 429 و chat.js يعرض رسالة وديّة. الحدود قابلة للضبط عبر متغيّرات البيئة *ADEL_RL_.
- ☒ ضوابط حقن الموجّهات وإساءة الاستخدام — functions/rag/guards.js: تجريد محارف التحكم، سقوف لطول الرسالة/السجل، وكاشف حقن لطيف يحصّن الدور المُعلّم (يلحق ملاحظة أمنية بتعليمات النظام) بدلاً من إنتاج حجب إيجابية كاذبة.
- ☒ بناء منظومة التقييم (evals/) — cases.json (17 حالة عبر الاستشهاد، الرفض، الحقن والسلوك) + run.js، مشغّل تسجيل يخرج بقيمة غير صفرية عند أي فشل. يعمل مباشرةً مقابل الوكيل بـ GEMINI_API_KEY.
- ☐ ربط تقييم انحدار في CI — node evals/run.js كبوابة GitHub Actions على أي تغيير في functions/rag/ أو موجّه النظام.
- ☐ تنبيهات الميزانية على Firebase وواجهة Gemini البرمجية؛ مراقبة تكلفة البدء البارد بسعة 2 GiB — يحتاج لوحة التحكم (الخطوات موثّقة في دليل التشغيل).

معايير الخروج: الكابتن عادل محمي من إساءة الاستخدام والتكلفة الجامحة، وبجّتا معيارًا موثّقًا للدقة / الاستشهاد / الرفض.

المرحلة 11 — العمق عبر الأقسام العملية

الهدف: جعل الأقسام العاملة الثلاثة التي يستخدمها الطيار يوميًا — الأدوات، الأدلة و الدراسة — أوسع وأكثر قابلية للاستخدام، بحيث يكون كلّ منها وجهة حقيقية لا رُفًا رفيفًا. تمريرة اتّساع، نُفّذت عبر الثلاثة معًا. الحالة: منجز — أُطلق التوسيع أدناه معًا. مقيّدة بـ: لا شيء.

الأدوات — 17 ← 21 حاسبة

- ✓ قمة الهبوط (Top of Descent) — نقطة الهبوط، المعدّل والزاوية من الطيران الانسيابي إلى ارتفاع هدف
- ✓ مخطّط الوقود — وقود الرحلة، الاحتياطي، البديل والمناورة الأرضية مع رقم تحقّل إجمالي
- ✓ الزمن-السرعة-المسافة — حلّ أيّ من الثلاثة من الاثنين الآخرين، مع دعم القطع (legs)
- ✓ قاعدة السحب — التقاء درجة الحرارة ونقطة الندى في قاعدة سحب تقديرية
- ✓ الأربع جميعها تتبع نمط `tools/density-altitude.html` المكتفي ذاتيًا (calc-layout / calc-panel / calc-) `field / calc-out` (نص مضقّن) وموصولة بـ مركز الأدوات، التنقّل، والتخزين المؤقت المسبق لعامل الخدمة

الأدلة — 7 ← 11 دليل إرشادي

- ✓ قراءة METAR و TAF — فكّ تقارير طقس الطيران المعيارية حقلاً بحقل
- ✓ فكّ شيفرة NOTAMs — مجموعة الاختصارات وكيفية قراءة NOTAM خام
- ✓ دورة AIRAC — لماذا تتغيّر البيانات الملاحية كل 28 يومًا وكيف تبقى محدّثًا
- ✓ شرح المجال الجوي — أصناف ICAO من A إلى G بلغة واضحة، مرتبطة بالنظام السعودي
- ✓ الأربع جميعها تطابق تنسيق قسم الأدلة ومسجّلة في المركز، التنقّل وعامل الخدمة SW

الدراسة — تحضير اختبار، أعمق

- ✓ نما بنك الأسئلة 60 ← 162 عبر 12 بنك مواضيع، كل عنصر مشروح ومستشهد به
 - ✓ وضع مراجعة البطاقات التعليمية — `assets/js/flashcards.js` + `study/flashcards.html` : اختيار مجموعة (لكل بنك أو مجموعة مختلطة من 40 بطاقة)، قلب كل بطاقة، تأشير "فهمتها" أو "راجعها مجددًا"، والمخطّطات تعود في حلقة لتمريرة ثانية؛ مرتبطة من مركز الدراسة
 - ✓ لوحة الجاهزية للاختبار ووضع مراجعة الأسئلة المخطّطة (منقولان من المرحلة 7)
- النتيجة: الأدوات والأدلة واسعة بما يكفي لتغطية سير عمل عبر القطر الحقيقي، و الدراسة الآن تقدّم ثلاث طرق عبر البنك نفسه — الاختبارات، اختبار محاكاة مؤقّت و البطاقات التعليمية.
- معايير الخروج (مُحقّقة): كلّ من الأقسام الثلاثة أوسع وأكثر قابلية للاستخدام؛ وكل شيء موصول بالتنقّل ومُخزّن مؤقتًا للعمل دون اتصال.

الشاملة — مستمرة من المرحلة 1 فصاعدًا

ليست هذه مهامًا لمرة واحدة؛ بل تعمل باستمرار بمجرد إطلاق المرحلة ذات الصلة.

- ✓ حادثة AIP / AIRAC — يتغيّر AIP كل دورة AIRAC مدتها 28 يومًا. من المرحلة 1/2، روتين لتحديث المحتوى مصدره AIP وتواريخ السريان.
- ✓ حادثة المحتوى التنظيمي — تتبّع تعديلات GACAR وإعادة الاستيعاب.
- ✓ الأمان والتبعيات — إبقاء Dependabot محدّثًا؛ تدوير المفاتيح؛ مراجعة القواعد.
- ✓ انحدار التقييم — إعادة تشغيل منظومة تقييم الكابتن عادل عند تغييرات الموجّه/النموذج.

- النفاذ إلى السوق — شروعات LinkedIn مستمرة، استقطاب المجتمعات، تحويل قائمة الانتظار ← مستخدم، والتواصل مع مدارس الطيران.
- النسخ الاحتياطية والمراقبة — نسخ احتياطية لـ Firestore، مراقبة وقت التشغيل والأخطاء.

المرحلة 12 — المنظومة (القيمة الدائمة LTV والاحتفاظ)

الهدف: تنمية Fly GACA من منتج أدوات وإجابات إلى منظومة متكاملة يبقى الطيار السعودي مشتركًا فيها لسنوات — عبر تعميق الذكاء الاصطناعي، إضافة ميزات Pro حصريّة، وتوسيع جانب B2B/المدرّبين. الحالة: لم تبدأ — مرتبة أدناه. المبدأ الموجّه (قرار المؤسّس): لا تبني كل شيء قبل الإطلاق. أطلق المنتج المدفوع الأساسي، ثم أبرز البقية بصفحتها "قريبًا في Pro" لدفع الاحتفاظ — فالمنصة الحية المتطورة سبب لعدم الإلغاء.

أطلق سابقًا — أعد الاستخدام، لا تُعد البناء

كثير من "المنظومة" موجود سلفًا ويحتاج فقط إلى تسويقه بهذه الصفة:

- سجل رحلات رقمي ذكي + تنبيهات الصلاحية/الحداثة بموجب GACAR — `logbook.html` , `logbook.js` , `currency.js` (الجزء 61), `dashboard.html` (مقيّد بـ Pro)
- مداخلات تخطيط VFR/IFR + NavLog — مخطّط المسار، خطة الطيران، أدوات الوزن واللاتزان (W&B)، الوقود TSDg تحت `tools/`
- اختبارات محاكاة فحص الطيران / بنوك الأسئلة — `study/checkride.html` , `study/quiz.html` , `study/groundschool.html` والبنوك الموسومة في `assets/data/`
- لوحة التحكم الإدارية للمدرسة (مفهوم) + الترخيص بالجملة — `schools.html` , `functions/school.js`

بناءات جديدة — مرتبة بحسب العائد على الاستثمار (أكبر نقطة ألم أولًا)

1. ممتحن الاختبار الشفهي / فحص الطيران بالذكاء الاصطناعي (الرائد — يُبنى أولًا) — ذكاء اصطناعي حوارِي يؤدي دور ممتحن لدى الهيئة العامة للطيران المدني: يطرح أسئلة خاصة بالرخصة (PPL/CPL/IR) مؤسّسة على المتن، يقيّم الإجابة ويستشهد بالجزء/القسم بالضبط. أعلى لحظة استعداد للدفع، والأقلّ تكلفةً بين ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لأنه يعيد استخدام دماغ RAG لدى الكابتن عادل (`src/brain/`) في `FlyGACA/Captain-Adel`) — شخصية جديدة `mode: 'examiner'` خلف عقد `/v1/chat` , مقيّد بالتقييم؛ صفحة مقيّدة جديدة `study/oral-exam.html` تعيد استخدام `chat.js` . تقترن بـ مُعرّف منتج فصل الاختبار (Exam Term SKU). دون ادّعاءات "نجاح مضمون"؛ استشهد + تحقّق دائمًا مقابل المصدر الرسمي.
2. خلاصة تغييرات GACAR / AIP — مراقب مجدول + ملخّص بالذكاء الاصطناعي لتغييرات اللائحة AIP إلى نقاط بلغة واضحة، على لوحة المعلومات وبصفته خلاصة اختيارية، كل عنصر مرتبط بالمصدر الرسمي. الأثقل تشغيلًا (المراقبة + البريد الإلكتروني).

3. لوحة تحكم المدرّب — إسناد اختبارات محاكاة مخصّصة، تحليلات مناطق ضعف لكل متدرّب، مراجعة الوزن واللاتزان (W&B) للمدرّب. تحتاج نموذج Firestore جديد للمدرّب↔الدفعة↔المدرّب + تغطية `firestore.rules`

○ `tests/rules.test.js` ! يوسّع `school.js`

4. بوابة المؤسّسات / العلامة البيضاء — منوح بعلامة الأكاديمية + إدارة محتوى. الأكبر؛ مستقبلي.

هذه التمريرة (أطلقت الآن)

- ☒ رّف احتفاظ "قريبًا في Pro" — قسم ثنائي اللغة في `pricing.html` يعدّد ممتحن الاختبار الشفهي، خلاصة التغييرات ولوحة تحكم المدرب (آمن للائتمان، دون ضمانات نجاح)
- ☒ قسم خارطة الطريق هذا

معايير الخروج: يُطلق ممتحن الاختبار الشفهي مقيّدًا بالتقييم بصفته ميزة Pro الرائدة؛ و البنود المتبقية مرتّبة مع متطلبات نموذج البيانات / التشغيل الخاصة بها؛ وتبقى مكتبة GACAR و الأدلة مجانية طوال ذلك.

نقاط مراجعة القرار والمخاطر

- رأي المحامي — حتى يصل، لا تُعد استضافة المتن ولا ثني الاسم. تُطلق المرحلة 1 بصفحتها فهرس روابط عميقة على أي حال.
- الاسم — حكم إعادة العلامة التجارية يمّس المستودع، النطاقات، أصول العلامة التجارية واسم الكيان؛ أرخص امتصاصًا قبل الإطلاق العام للمرحلة 1 منه بعدها.
- PDPL — تقييم أثر حماية البيانات (DPIA) بوابة صلبة للمرحلة 3؛ خُصص له وقتًا.
- التكاليف التي تحتاج بطاقة — خطة Blaze (المرحلة 2)، بوابة الدفع وضريبة القيمة المضافة (المرحلة 5)، وحسابات مطوّري Apple/Google (المرحلة 6).
- عبء المؤسّس المنفرد — المرحلتان 2 و3 الأكبر؛ وضبط جودة العربية (المرحلة 4) و تكامل ZATCA/المدفوعات (المرحلة 5) أكثر النقاط ترجيحًا للاستعانة بمساعدة.

وثيقة حية — أبقها متوائمة مع `phase0.md` والمستودع. ليست استشارة قانونية.